

Università di Ferrara
Laurea Triennale in Informatica
A.A. 2025-2026
Sistemi Operativi e Laboratorio

11. Gestione dell'Input/Output

Prof. Carlo Giannelli

`https://unife.coursecatalogue.cineca.it/insegnamenti
/ 2025/46693/2016/9999/10431`

`http://docente.unife.it/carlo.giannelli`

`https://ds.unife.it/team/carlo-giannelli`

Classificazione dei dispositivi di I/O

- Classificazione in base alla **sorgente/destinazione**:
 - **input**, e.g., tastiera, dischi...
 - **output**, e.g., video, dischi...
 - **rete**, e.g., IEEE 802.11, BLE, Ethernet...
- Classificazione in base alle **modalità di trasferimento dati**:
blocchi, caratteri, speciali:
 - dispositivi **a blocchi**: dati trasferiti a blocchi di dimensione fissa, e.g., dischi
 - dispositivi **a caratteri**: dati trasferiti un carattere alla volta senza alcuna strutturazione interna, e.g., tastiera, mouse, stampante...
 - dispositivi **speciali**: e.g., timer, genera interruzioni ad istanti programmati

Velocità dei dispositivi

- Tastiera: 10 B/s
- Mouse: 100 B/s
- Modem PSTN: 7 KB/s
- Linea ISDN: 16 KB/s
- Stampante laser: 100 KB/s
- Scanner 400 KB/s
- Porta USB 1.5-1200 MB/s
- Disco IDE 5 MB/s
- CD-ROM 6 MB/s
- Fast Ethernet 12.5 MB/s
- Monitor XGA 60 MB/s
- Ethernet gigabit: 125 MB/s
- Fibra: 125 MB/s

Architettura hardware di un sistema di calcolo

Stampante

BUS

dell'Input/Output 4

Controller

Controller

Dischi

Stampante

Memoria

CPU

principale

Gestione

Architettura hardware del

sottosistema di I/O

registri e il buffer
del controller



Registri

- La **CPU** legge e scrive i registri del controller mediante apposite istruzioni

Processo
Interno



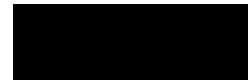
Processo
Esterno



- Il **dispositivo** invia e riceve le informazioni e i dati tramite i



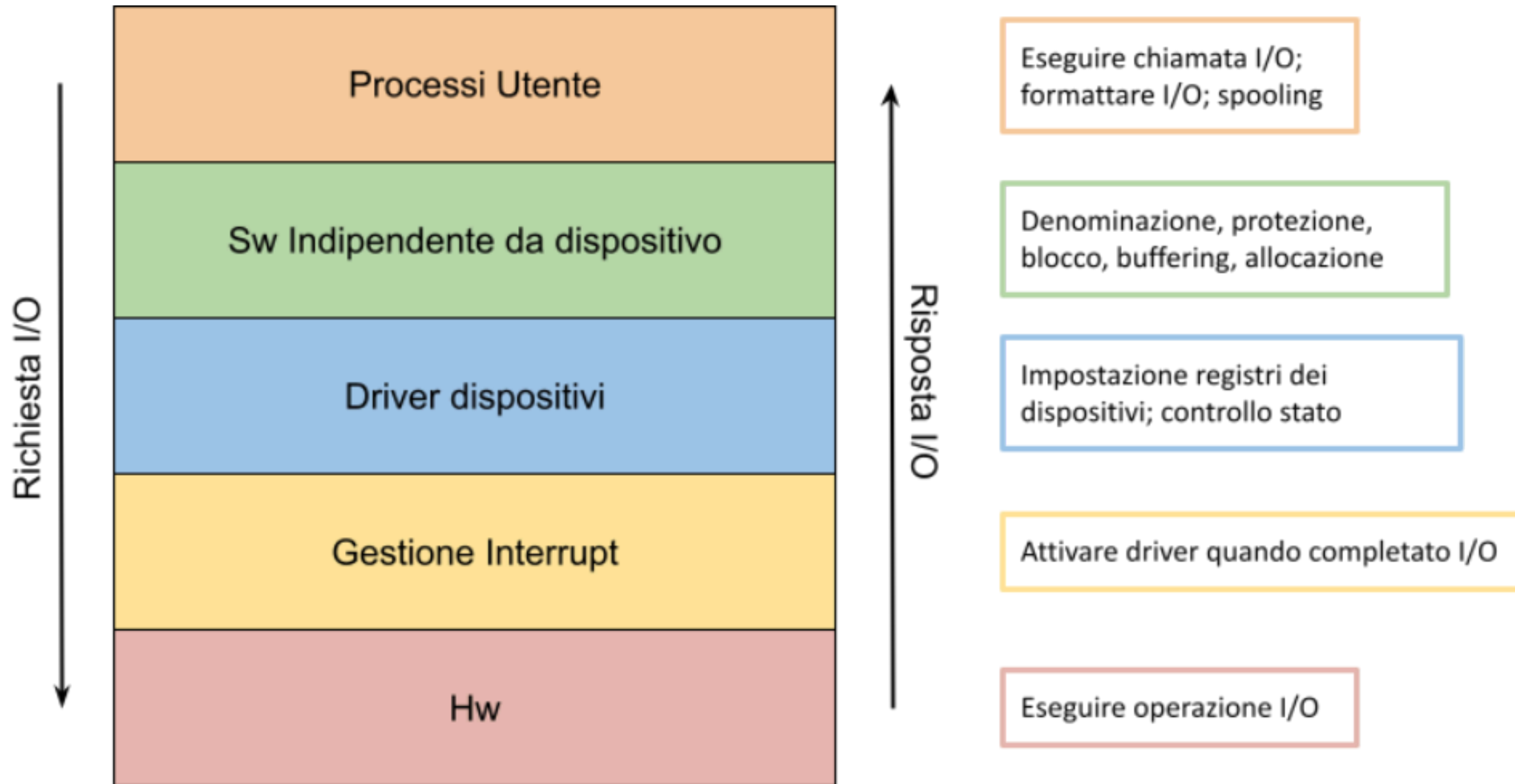
Controller



Dispositivo

Gestione dell'Input/Output 5

Sistema di I/O e Flusso di Controllo



Gestione dell'Input/Output 6

Organizzazione logica per la gestione dei dispositivi

Applicazioni

Livello

Utente

• Naming • Buffering
processo utente

Blocchi: dischi

**Sottosistema I/O
indipendente dai dispositivi**

• Gestione
eccezioni •
Gestione
• Spooling

dispositivi

Dispositivi di rete

Dispositivi a
carattere

Dispositivi a blocchi

stampante

Caratteri: tastiera,

Controller

**Sistema
operativo**

**Sottosistema I/O dipendente dai
dispositivi (device drivers)**

Interrupt handlers

Interfaccia

controller dispositivo

Livello

Hardware

Gestione dell'Input/Output 7

Hardware

Funzioni del livello dipendente dai dispositivi

Per ogni dispositivo esiste un programma **device driver** che implementa il protocollo operativo associato al dispositivo

- il device-driver fa parte del livello del SO device-dependent
- le funzioni di gestione delle interruzioni generati dai dispositivi periferici fanno parte del sottosistema di I/O device-dependent

Organizzazione logica per la gestione dei dispositivi

Applicazioni processo utente

- **Driver:** i driver sono la parte del sistema operativo che

Sistema operativo

Hardware
Sistema
operativo

driver

polling interruzioni controller

dispositivo
gestiscono i
dispositivi
• Compito del driver è
di **inviare i comandi**
appropriati ai
dispositivi (al
controller) e **gestire**
le
interruzioni
• È la sola parte del
sistema operativo
che conosce i
comandi dei
controller, il numero
dei registri, etc.

Gestione dell'Input/Output 9

Funzioni del livello indipendente dai dispositivi 1/2

Naming: ogni dispositivo è identificato univocamente. In Unix ogni dispositivo ha un nome simbolico all'interno dello spazio dei nomi del file system (si veda la directory /dev).

Buffering: aree buffer che ospitano i dati nel trasferimento tra i dispositivi e le aree di memoria dei processi applicativi.

Servono per:

1. mediare tra diverse velocità di produzione/consumo tra processi e dispositivi,
2. trasferire efficacemente dei blocchi dati,
3. parallelizzare le operazioni di accesso a I/O.

Gestione eccezioni: nelle operazioni di I/O si possono verificare molti eventi anomali, che possono essere:

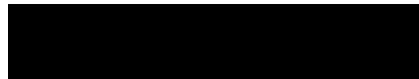
- mascherati e nascosti agli utenti (il sistema prova a completare le operazioni fallite)
- comunicati e propagati a processi e utenti.

Spooling: tecnica di gestione per risorse condivise (un processo gestore per ogni risorsa).

e modelli di funzionamento

Possibili modelli di funzionamento:

preparazione
comando



attesa
terminazione
comando

segnalazione
terminazione
comando

Processo

Interno

(device driver del SO)



Processo

Esterno

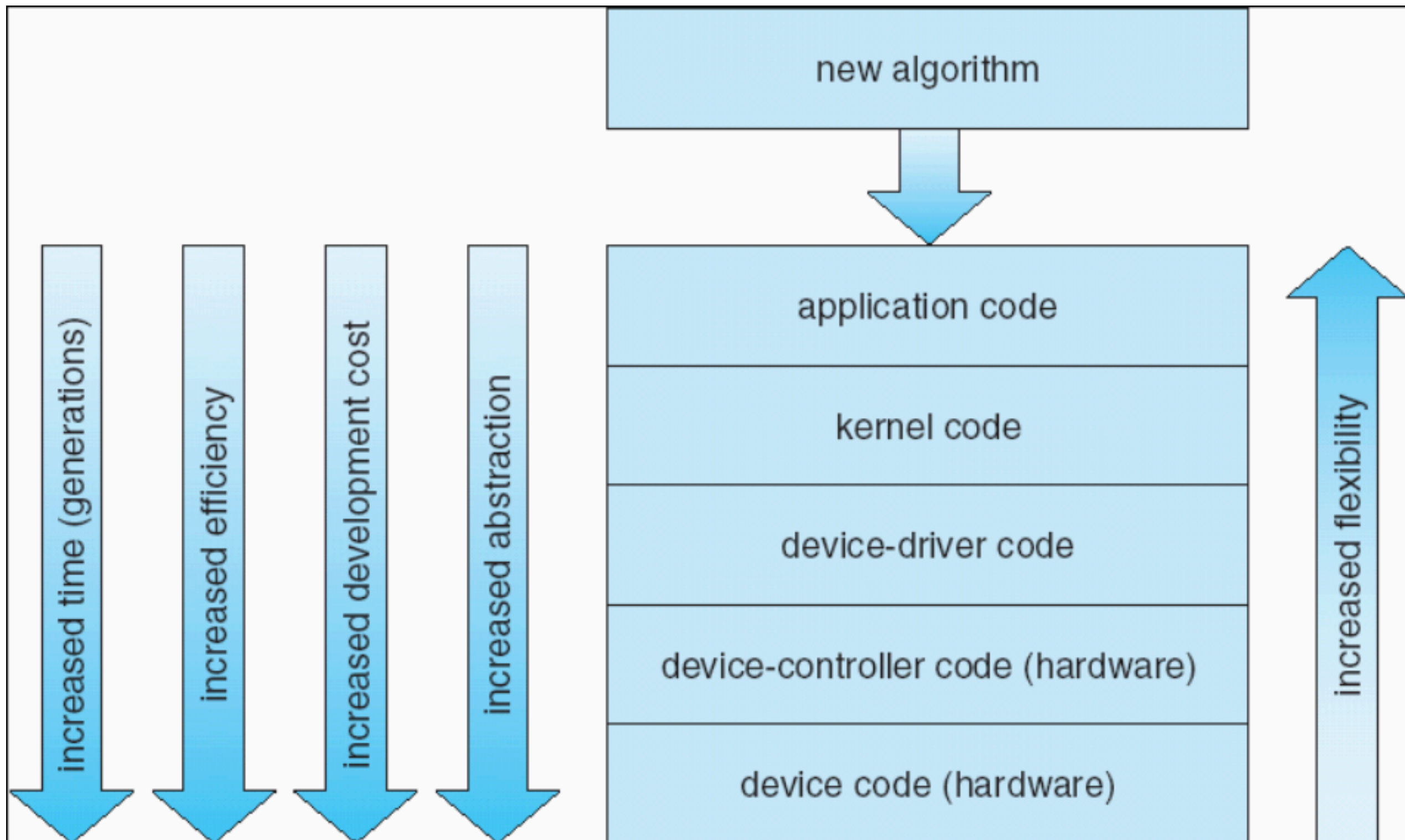
(controller e
dispositivo)

- funzionamento a **controllo di programma** (polling), problema attesa attiva
- gestione a **interruzioni**, più efficiente

Input/Output a controllo di programma vs. guidato dalle interruzioni

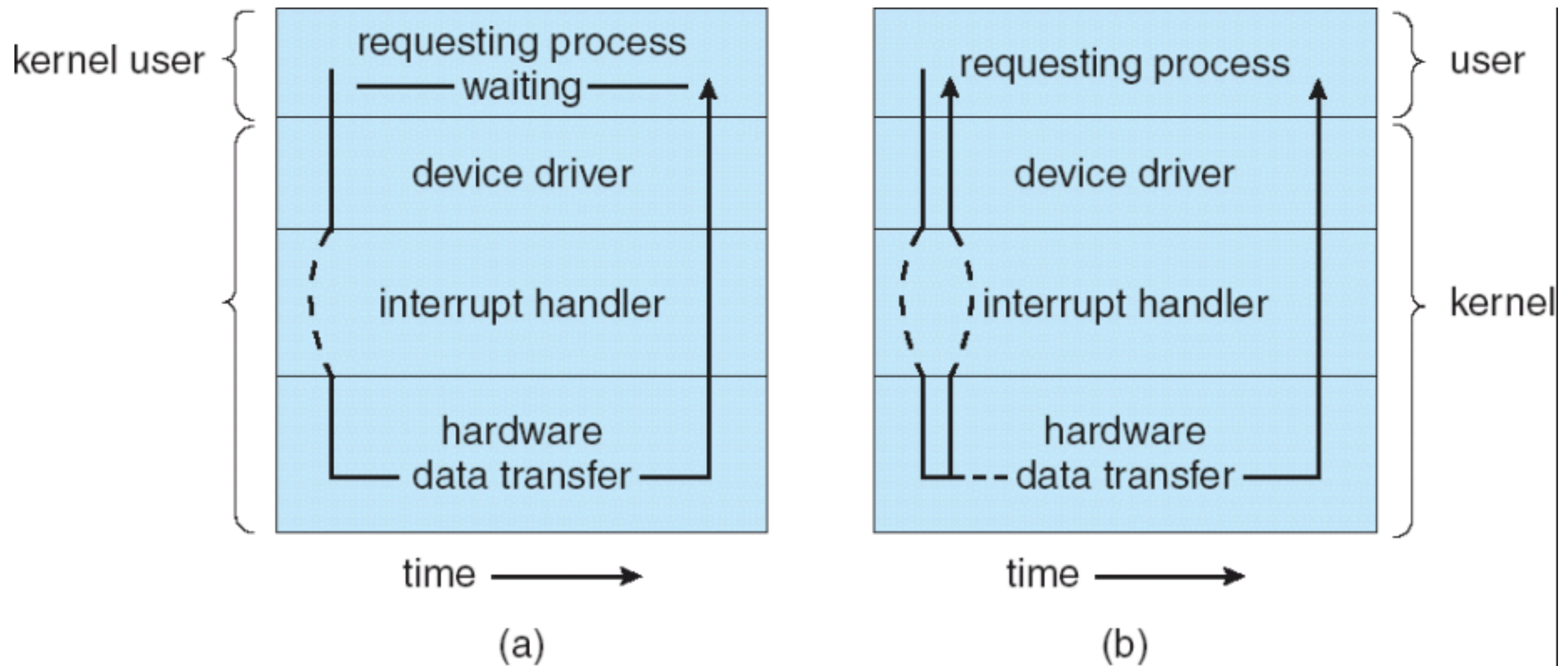
- **A controllo di programma:** approccio sincrono, ogni processo che inizia un'operazione di I/O viene **bloccato** in attesa che il sistema operativo porti a termine l'operazione di I/O richiesta.
- **Guidato dalle interruzioni:** approccio asincrono, il processo non si blocca ma al termine dell'operazione di I/O (per esempio lettura di un blocco di file da un disco) il controller del dispositivo lancia una **interruzione hardware** al sistema operativo che può quindi informare il processo richiedente.
- la gestione a interruzione evita l'inefficienza delle attese attive presente del SO nella gestione dell'I/O eseguita a controllo di programma (polling).

Device-Functionality Progression



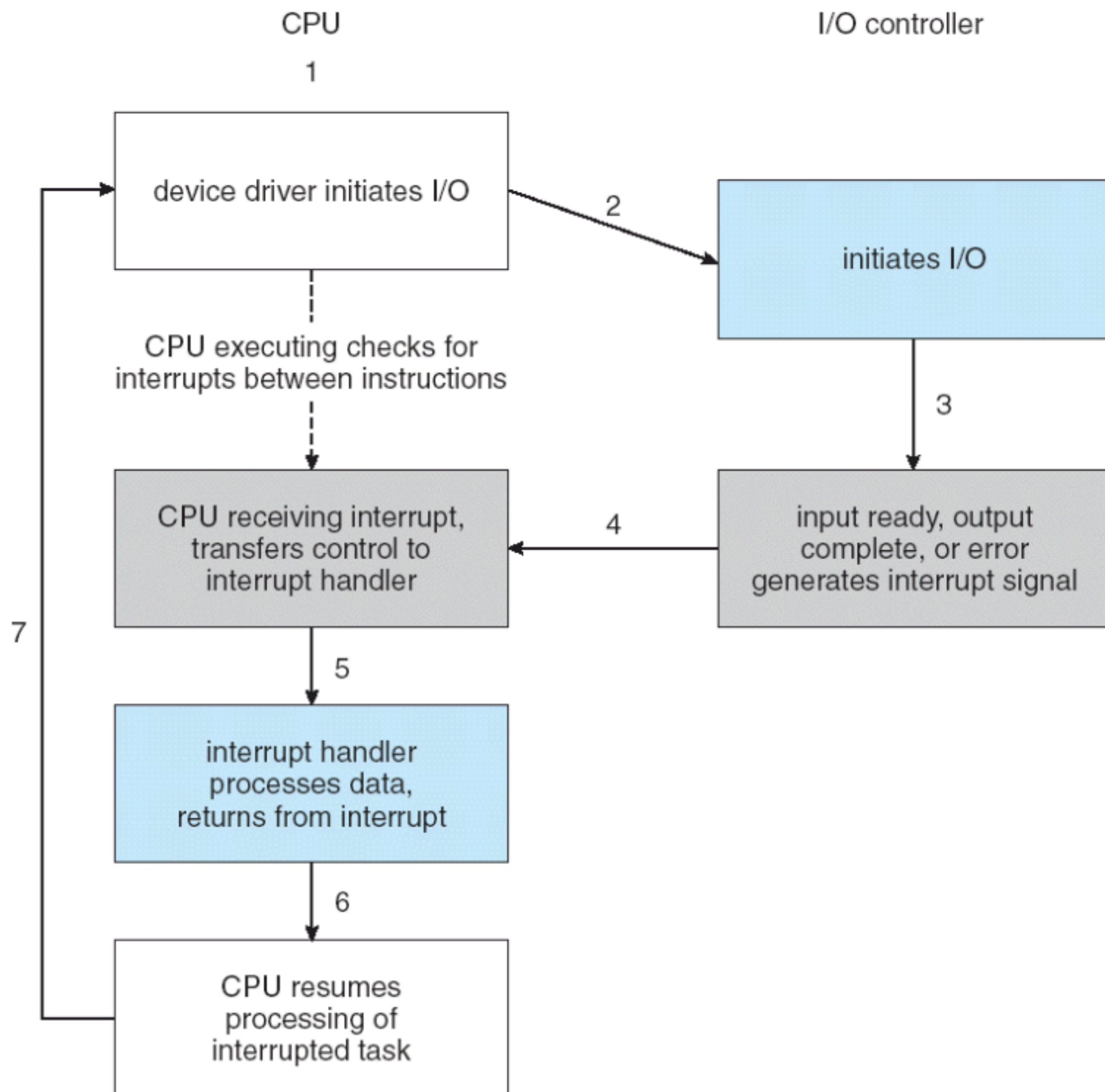
Gestione dell'Input/Output 14

Due metodi di I/O: sincrono vs. asincrono



kernel Synchronous Asynchronous

-Driven



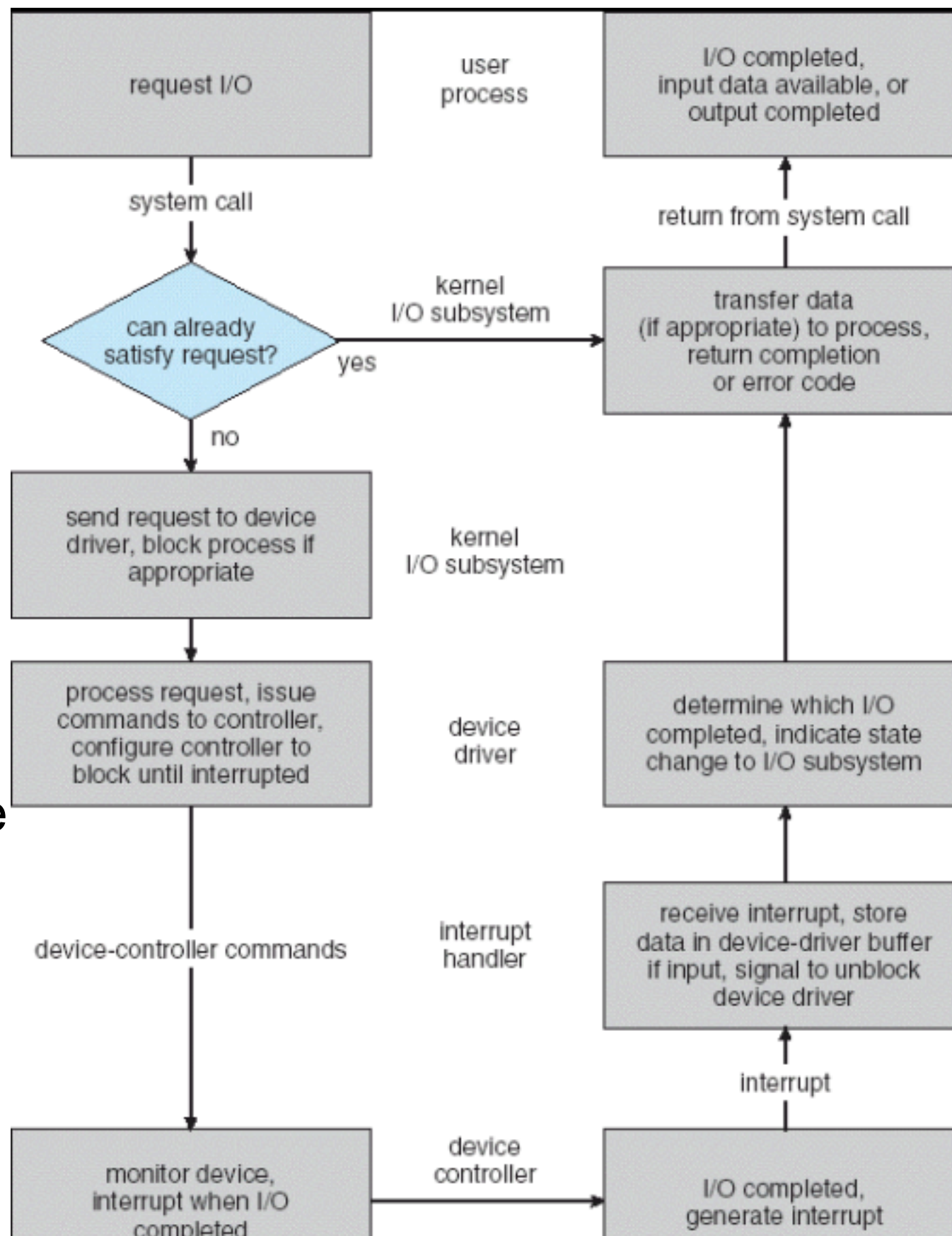
I/O Cycle^e

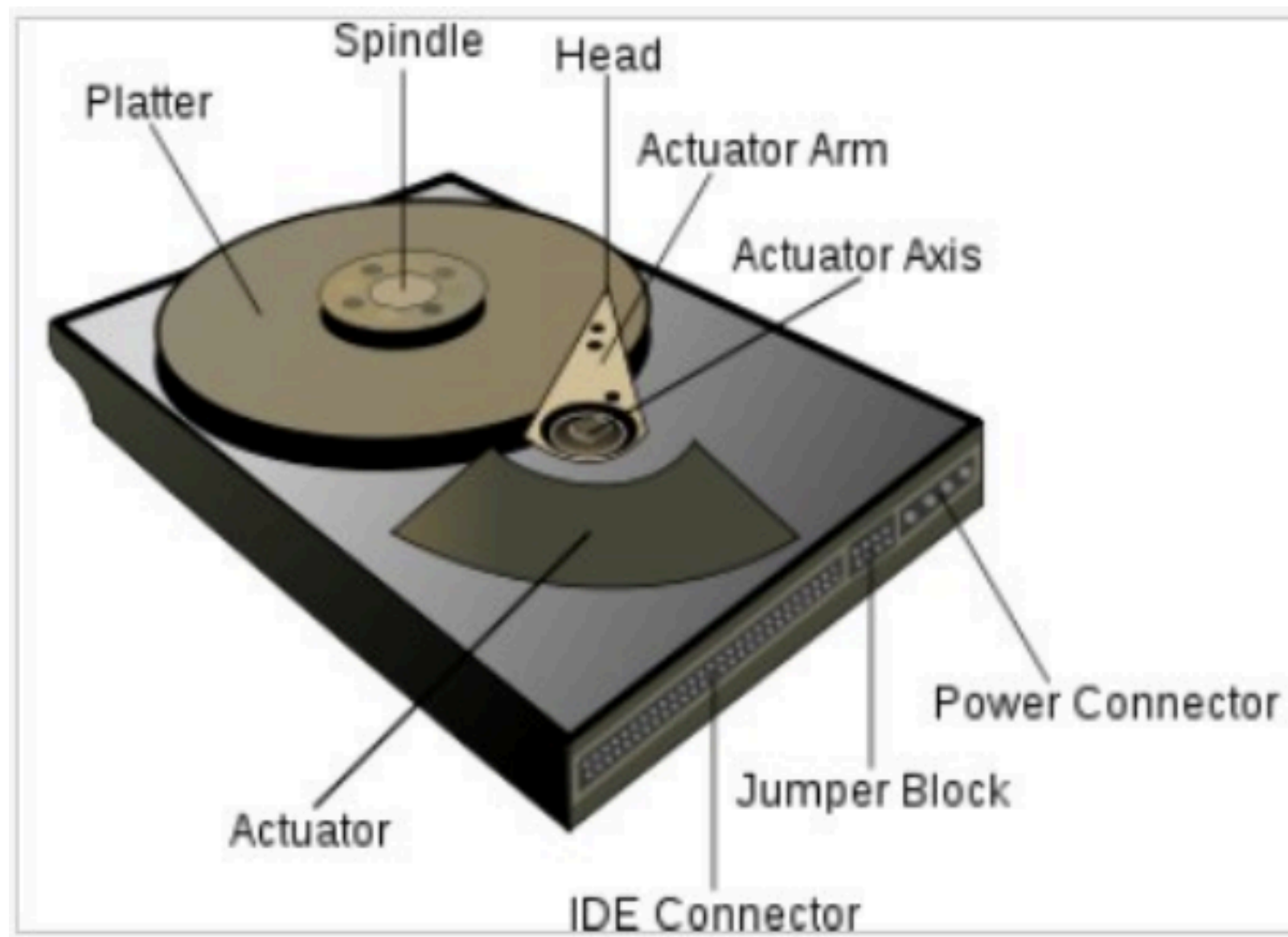
Interrupt^t

Life Cycle of an I/O Request

Gestione degli Hard Disk

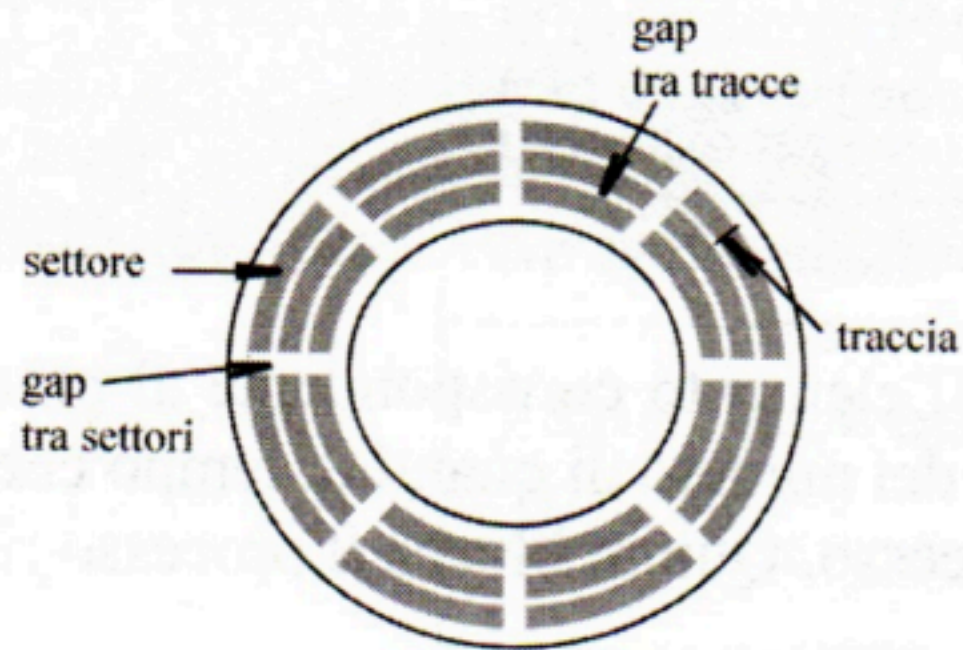
Gli Hard Disk sono dispositivi particolarmente importanti perché offrono uno spazio di memoria di massa, utilizzato per il file system ma **anche per la memoria virtuale**



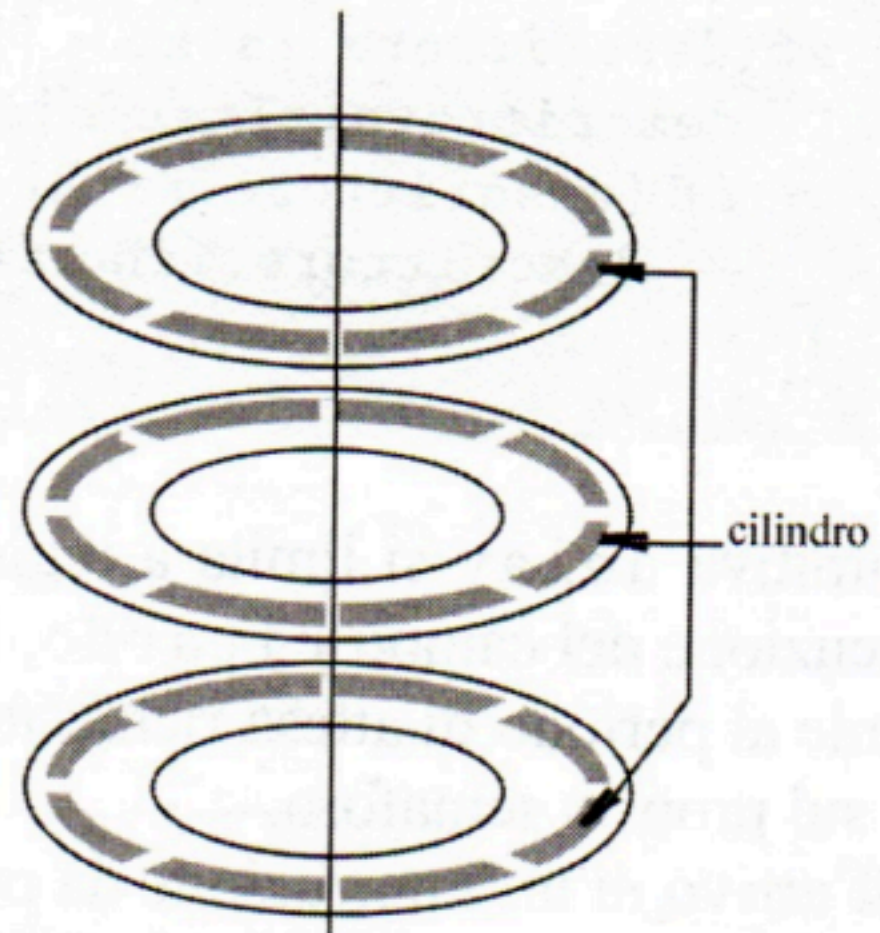


Gestione dell'Input/Output 18

Organizzazione fisica dei dischi



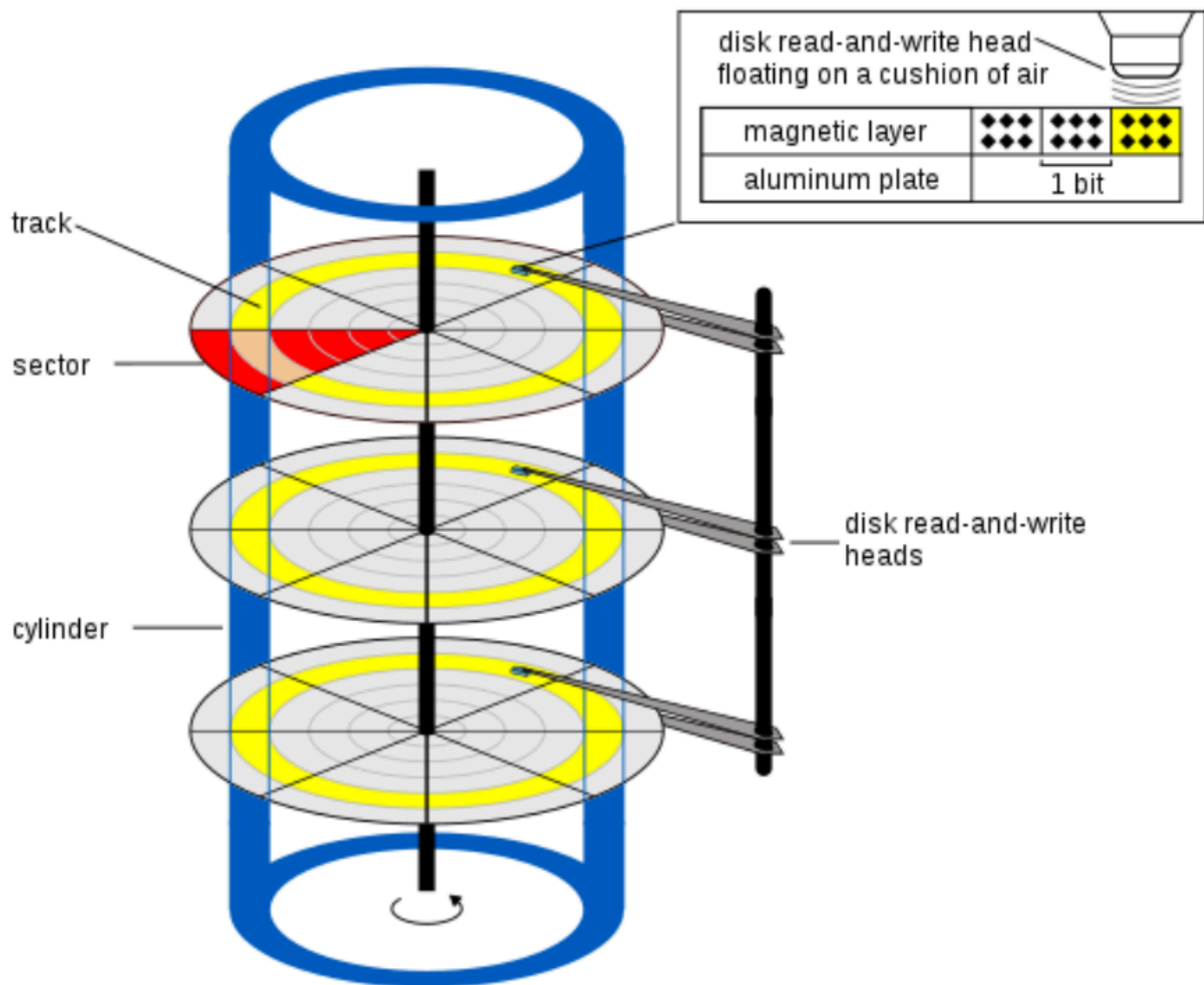
a) disco singolo



b) disk pack

Il **setto** di una **traccia** è l'unità minima di allocazione e di trasferimento (ordine di grandezza dei KB), identificato da:

- N. della faccia del disco
- N. della traccia (o cilindro)
- N. del setto dentro la traccia



Prestazioni Hard Disk

Le **prestazioni** di un Hard Disk sono valutate in termini di **tempo medio di trasferimento**:

$$TF = TA + TT$$

TF: Tempo medio di trasferimento

TA: Tempo medio di accesso (per posizionare testina)

TT: Tempo medio di trasferimento dati (per trasferire dati)

$$TA = ST + RL$$

ST: Seek Time, tempo per spostare longitudinalmente la testina del disco sulla traccia richiesta

RL: Rotational Time, tempo necessario per ruotare il disco in modo da leggere il settore richiesto. Prestazioni dischi espresse in giri al minuto, tra 5.400 e 15.000.

TT ordine microsecondi, ST e RL ordine millisecondi.

Per ridurre tempi di accesso ai dati, progettare strategie, **politiche**, per:

- allocazione dei file (in settori se possibile contigui)
- schedulare le richieste di accesso ai dischi (per minimizzare tempi

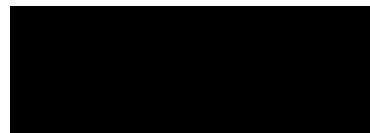
Politiche scheduling accesso Hard Disk

In un sistema concorrente, molti processi accedono al file system, che si trova quindi a gestire molte richieste, che devono essere schedulate (adottando specifiche **politiche**) opportunamente per ridurre i tempi di attesa dei processi.

Esempio: ipotizziamo che la testina sia sulla traccia 20 e che siano in coda le richieste di operare sul disco sulle tracce 14, 40, 23, 47, 7.

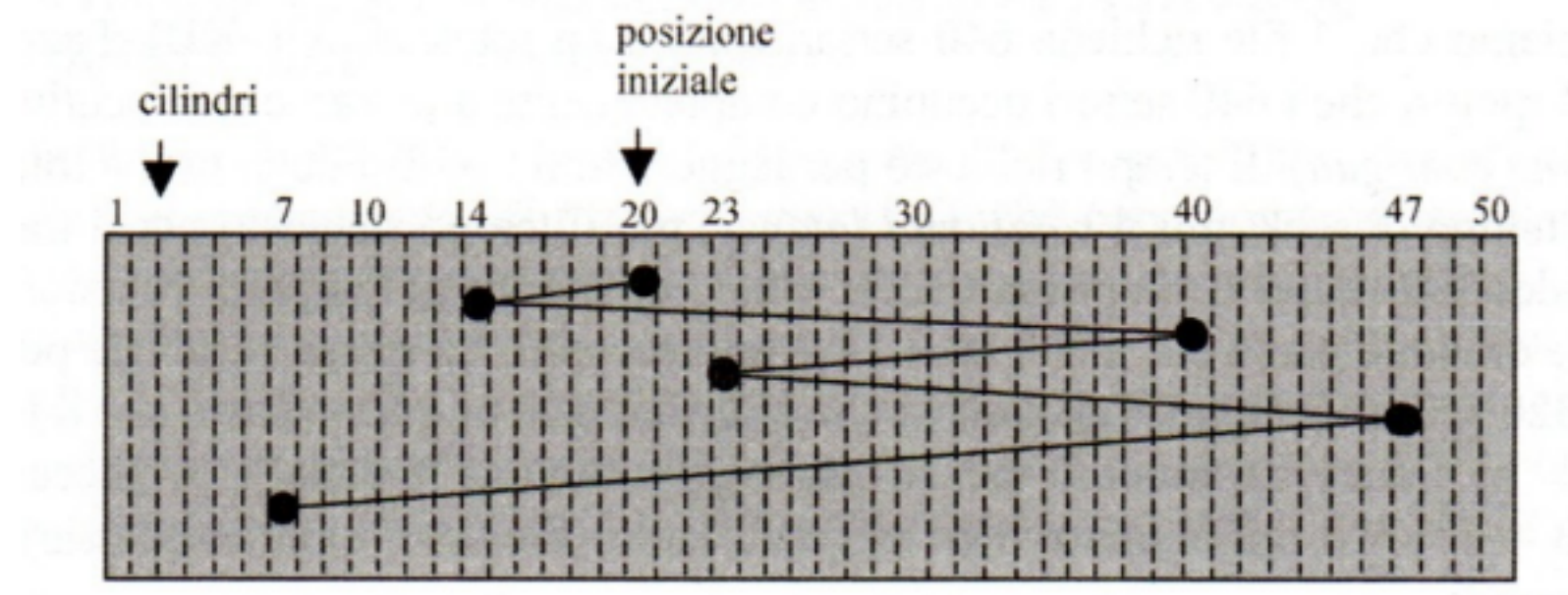
Politiche scheduling accesso Hard

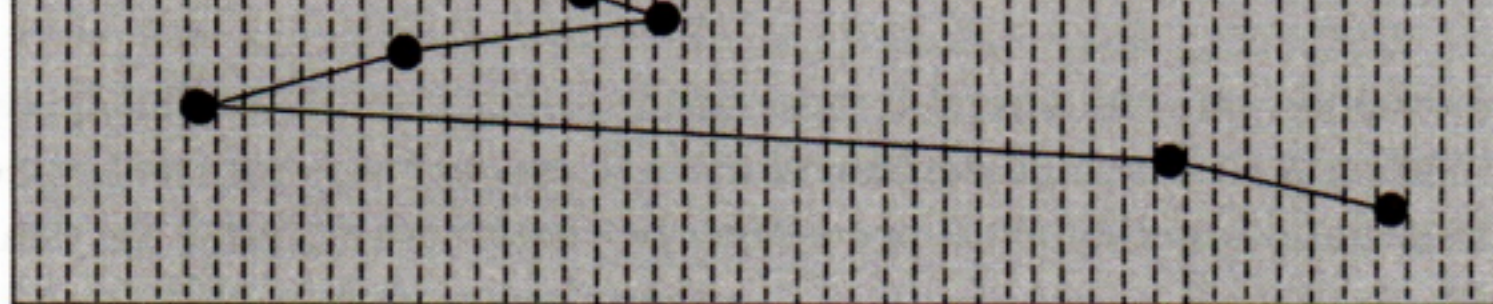
Disk



FCFS

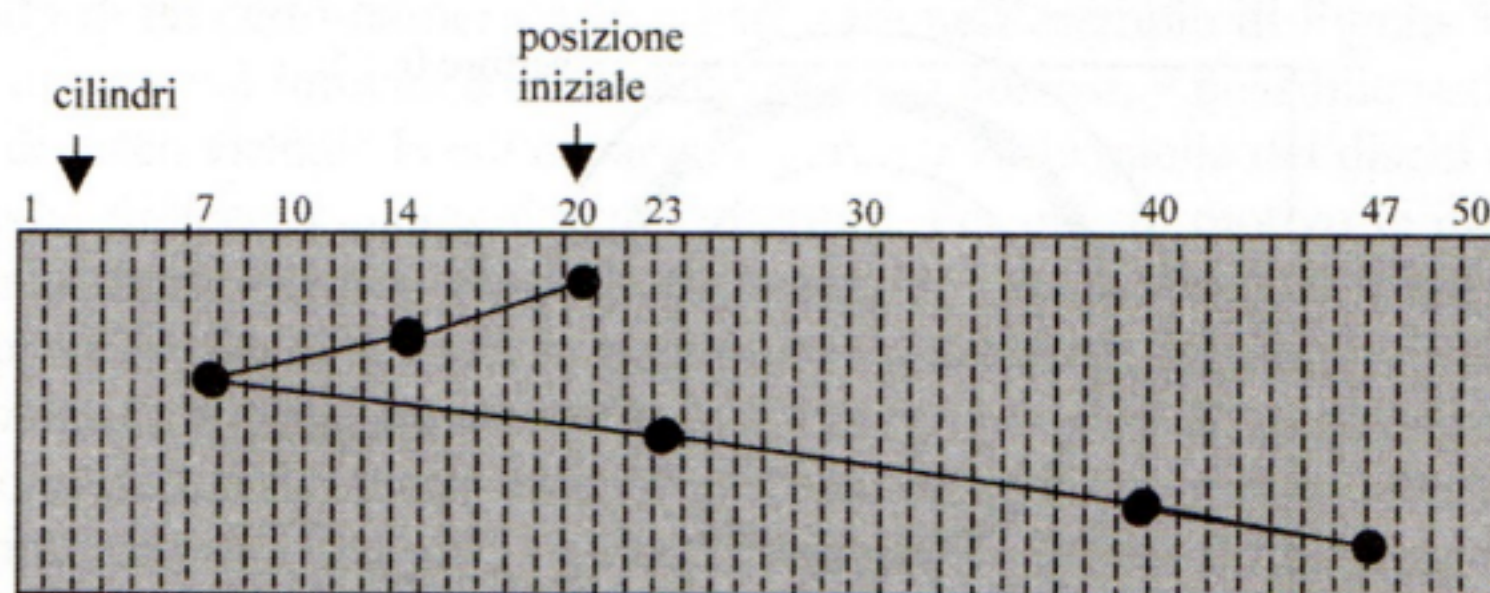
First Come First Served





SSTF

Shortest Seek Time First
(possibile starvation)



SCAN

Si sposta dal primo
cilindro all'ultimo e
viceversa

Dischi RAID

Per migliorare ulteriormente le **prestazioni**, si possono utilizzare in parallelo più dischi fissi. Questo può permettere anche di migliorare l'**affidabilità** e la **tolleranza ai guasti** (tramite ridondanza dei dati).

Sistemi **RAID** (Redundant Array of Independent Disks).

on one drive Disk striping with parity

across multiple drives

RAID 0 RAID 1 RAID 2 RAID 3 RAID 4

RAID 5

Striping

mirroring

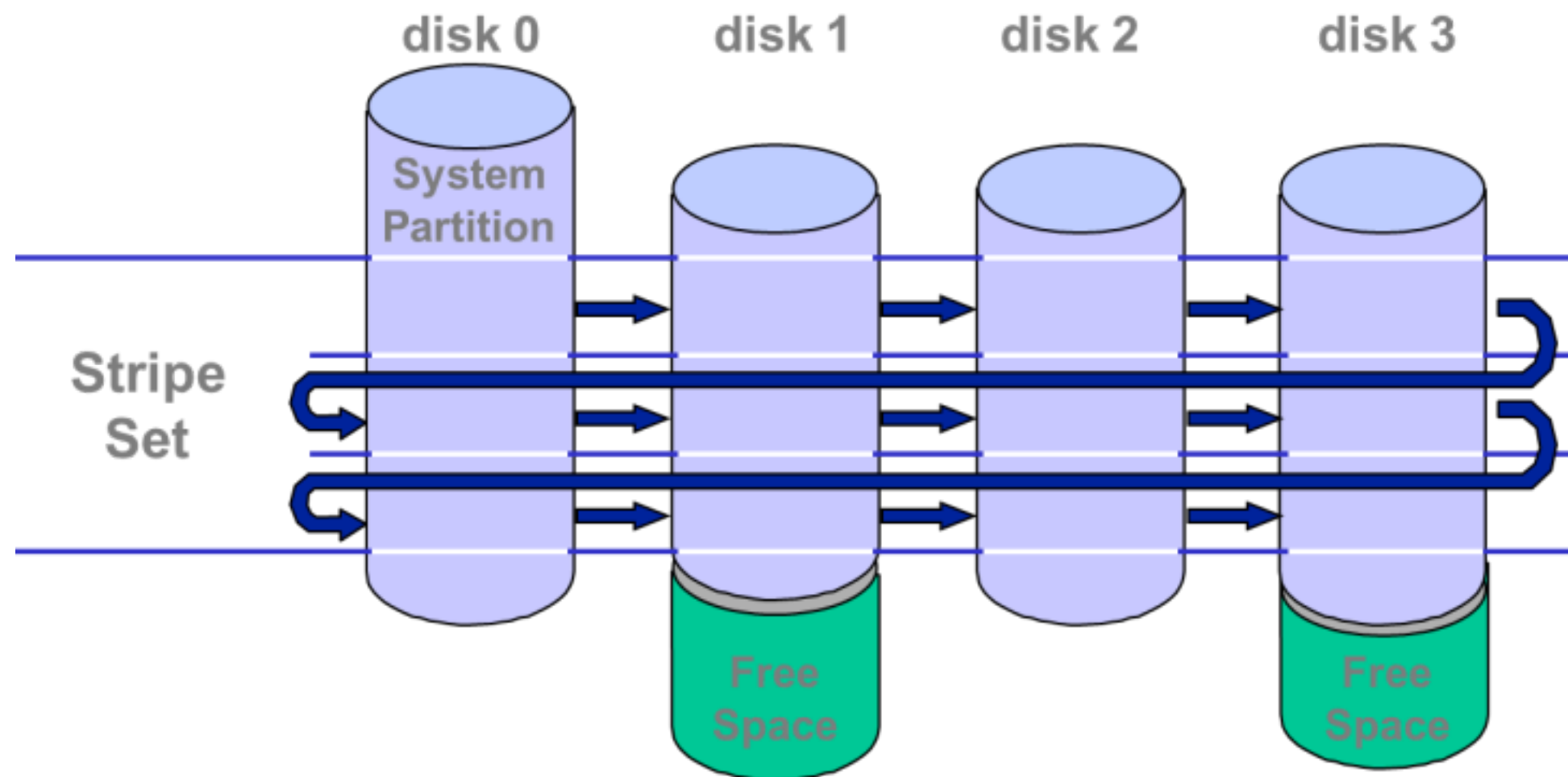
Disk striping with error-correction code
(ECC)

Disk striping with ECC stored as parity

Disk striping large blocks; parity stored

Gestione dell'Input/Output 24

RAID livello 0 (striping)



Si crea **un solo volume** logico su tutti i dischi.

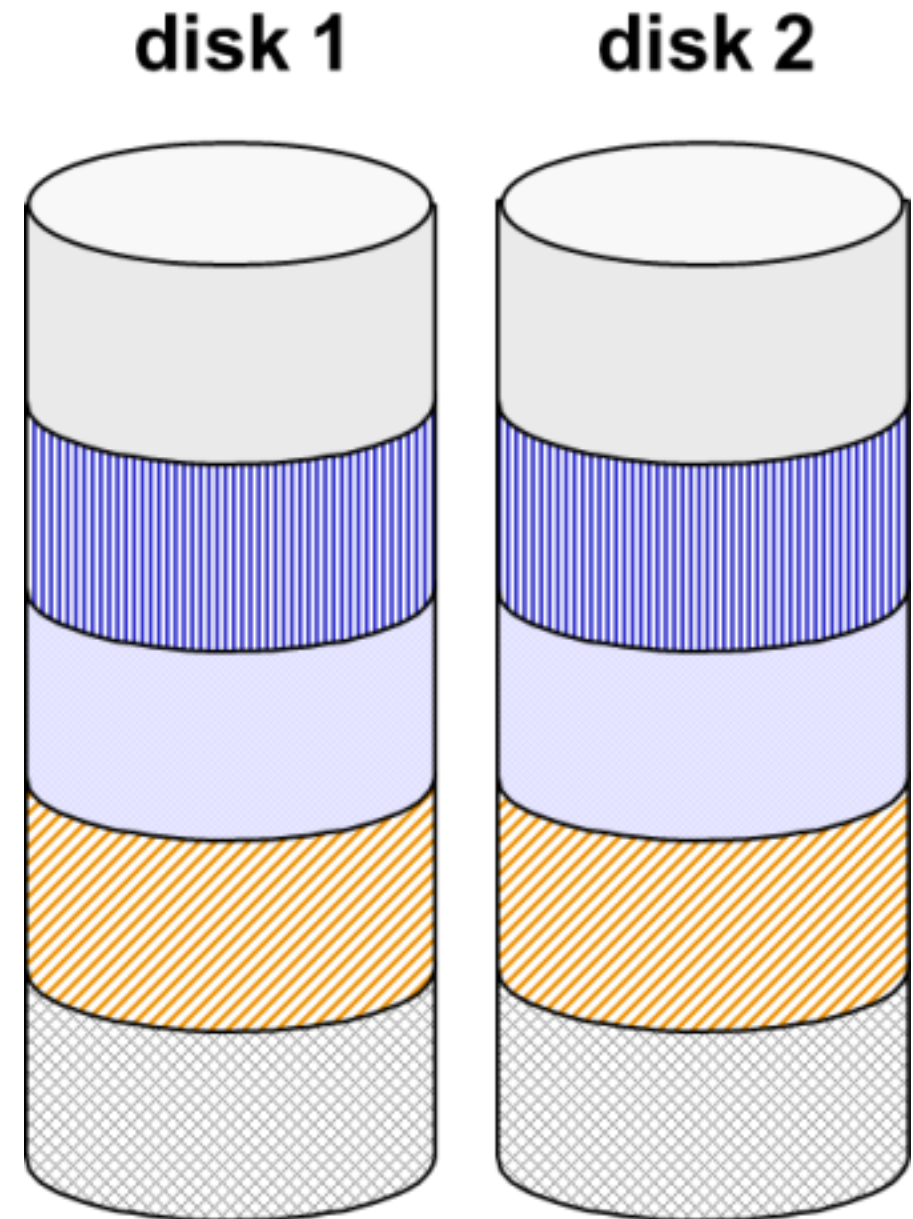
I dati sono allocati su dischi diversi, per **parallelizzare** operazioni di I/O.

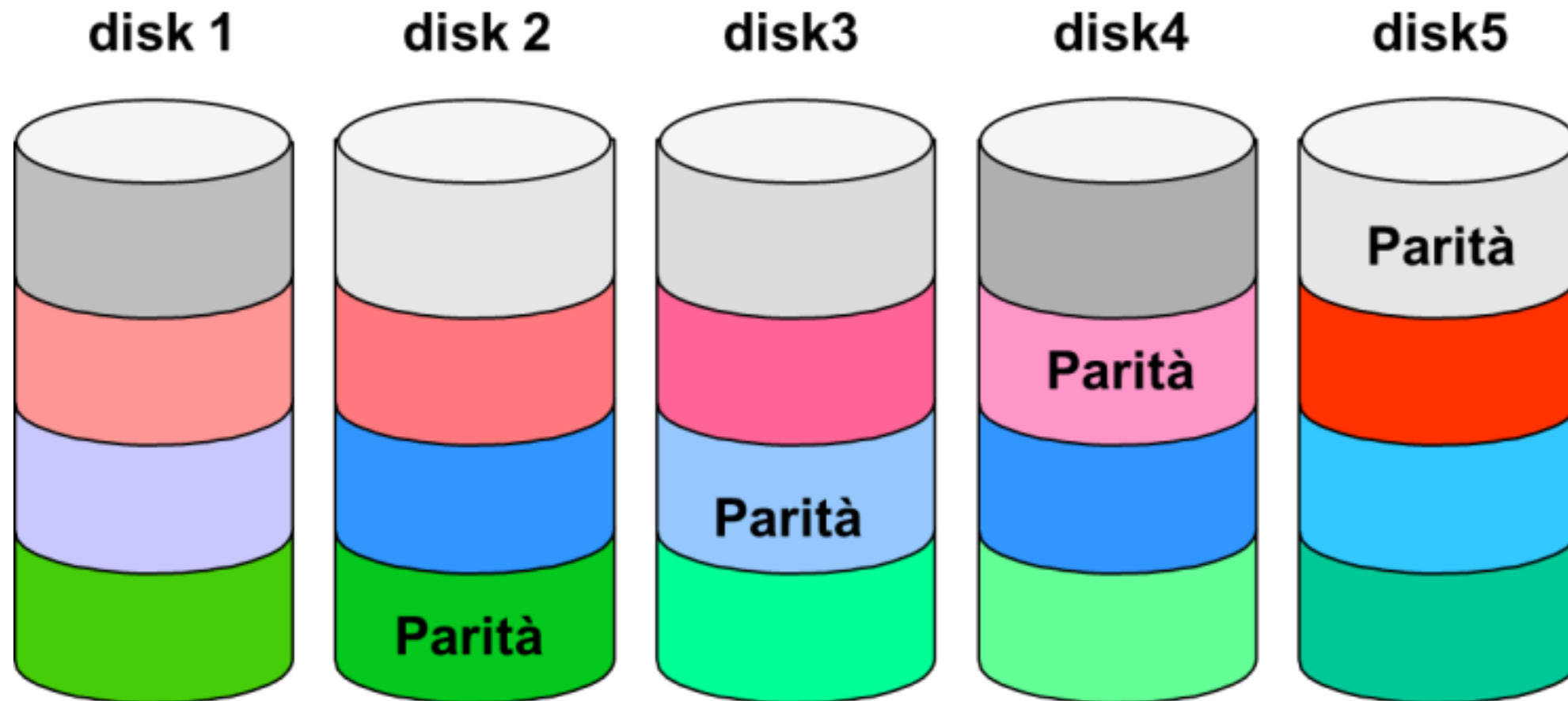
Gestione dell'Input/Output 25

RAID livello 1 (mirroring)

Tutti i dati sono **replicati sui due dischi**. Il sistema scrive un dato sempre su due dischi.

- Lettura può essere parallelizzata sui due dischi
- Possibile mirroring anche aree sistema
- Tolleranza al guasto di un disco
- Elevato **costo** (utilizzo dischi del 50%).



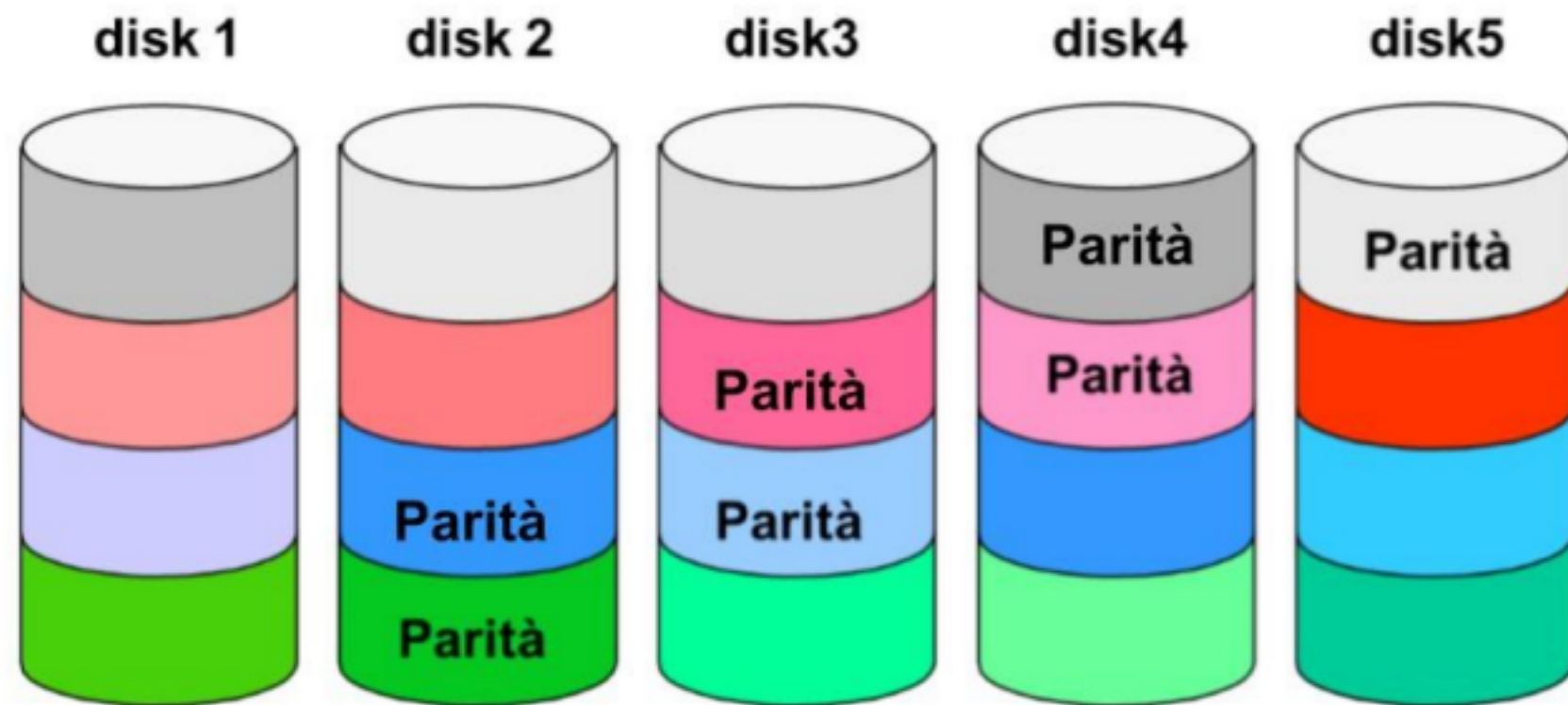


- Ogni sezione di parità contiene l'**XOR (or-esclusivo)** delle 4 sezioni dati corrispondenti.
- Nel caso di perdita di **UNA** delle sezioni dati, il sistema ricostruisce la perdita utilizzando la sezione di parità.
- Minore costo rispetto a mirroring (in questo esempio, costo del 20%).
- Ogni scrittura richiede modifica sezione di parità.

Gestione dell'Input/Output 27

RAID livello 6 (striping con doppia

parità)

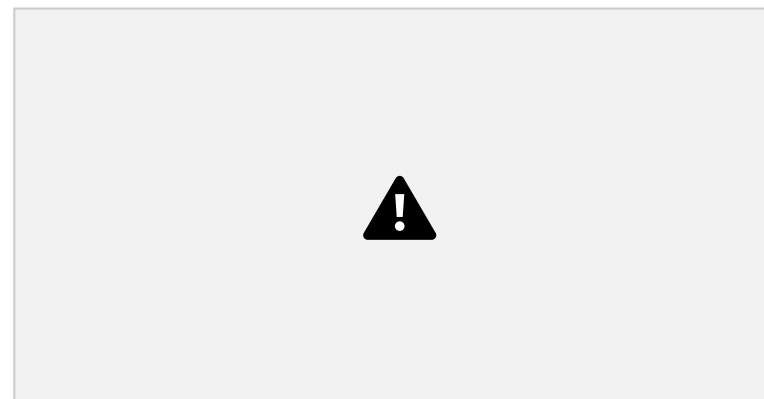


- Molto simile al RAID livello 5 ma con **un blocco di parità aggiuntivo**: striping dei dati su tutti i dischi con due blocchi di parità
- Le operazioni di scrittura sono più costose a causa dei calcoli della parità ma le letture non hanno svantaggi prestazionali.
- Maggiore affidabilità rispetto a RAID livello 5

- L'interfaccia SATA (composta da 6 unità) permette lo scambio di dati tra un host e un device SATA attraverso **un link seriale**
 - vengono raccolti i dati da un host e formato un frame di informazioni attraverso la Data Processing Unit
 - i dati nel frame vengono poi codificati e serializzati prima di essere trasmessi al device
 - i dati ricevuti dall'interfaccia vengono de-serializzati e de-codificati attraverso un processo inverso per poi essere processati e restituiti all'host
- Tutte le operazioni dell'interfaccia vengono monitorate dal Controller SATA

Dispositivi **molto veloci** con **prestazioni asimmetriche** di lettura e scrittura, non contengono parti mobili.

Anche se alcuni sono conformi allo standard SATA concepito per dischi meccanici, sempre più SSD si interfacciano al sistema attraverso **Non-Volatile Memory express (NVMe)**



- **Standard di accesso** ultraveloce alle memorie non volatili che sfrutta molto meglio la velocità di connessione e il parallelismo disponibile negli SSD
- Supportando l'**uso di code multiple** rende possibile **elaborare richieste in parallelo** attraverso le sue molteplici pagine e chip (in aggiunta ai tanti core a disposizione nei moderni elaboratori)
- La macchina ha bisogno di meno dispositivi per supportare lo stesso numero di operazioni I/O e inoltre si riducono molto i requisiti di energia e raffreddamento
- Permette un accesso diretto al bus PCIe e all'SSD → in NVMe sono coinvolti meno strati software rispetto alle operazioni in SATA

Non-Volatile Memory Express (NVMe)

- Offre una **coda di comandi** (submission queue) e una **coda di risposte** (completion queue) per ciascun core
- Per eseguire richieste di memorizzazione un core scrive i comandi di I/O nella sua coda di richieste e NVMe scriverà in un registro chiamato **doorbell** quando i comandi sono pronti



SSD e RAID

Rispetto ai dischi magnetici, gli SSD offrono prestazioni molto migliori e una maggiore affidabilità. C'è ancora bisogno del RAID?

Tipicamente sì, un RAID di più SSD può offrire prestazioni e affidabilità migliori di uno singolo:

- un RAID livello 0 fornisce prestazioni di lettura e scrittura sequenziali migliori rispetto al singolo SSD
- anche RAID livello 5 e 6 sono utilizzati con SSD: migliorano prestazioni e affidabilità ma al costo di operazioni di scrittura molto intense e costose, che nel lungo periodo aumentano l'usura degli SSD